🌸 फूलों की ताक़त लैब

नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🧪 लैब में · ⏱ 2–3 घंटे

🌼 पराग नलिकाएँ उगाओ

तुम सीखोगे: मीठे stigma पर परागकण अंकुरित होकर अपने germ pore से pollen tube बनाता है।

ज़रूरी सामान

- ताज़े फूल: सदाबहार (Vinca), बालसम, गुड़हल या मटर
- चीनी और पानी (10% घोल: 10 चम्मच पानी में 1 चम्मच चीनी)
- चुटकी भर boric acid (वैकल्पिक, अंकुरण में मदद करता है)
- काँच की स्लाइड या पारदर्शी शीट, ड्रॉपर
- गीले टिश्यू बिछा एक डिब्बा
- फ़ोन माइक्रोस्कोप

⚠️ **सुरक्षा:** Boric acid खाना नहीं है; इस्तेमाल के बाद हाथ धोओ।

चरण

1. स्लाइड पर चीनी के घोल की एक बूँद रखो।
2. पके anther को बूँद के ऊपर थपथपाओ ताकि पराग उस पर गिरे।
3. सूखने से बचाने के लिए स्लाइड को गीले टिश्यू वाले डिब्बे में 30 मिनट रखो।
4. ज़्यादा ज़ूम पर देखो; 20 परागकणों में से कितनों में नलिका निकली है गिनो।
5. 1 और 2 घंटे बाद फिर देखो।
6. नलिका वाले अंकुरित परागकण का चित्र बनाओ।

अवलोकन तालिका

समय	नलिका वाले कण (20 में से)	% अंकुरण	नलिका की लंबाई (छोटी / लंबी)

प्रश्न

1. Exine के किस भाग से pollen tube बाहर निकलती है?

2. हमने चीनी का घोल क्यों इस्तेमाल किया?

3. असली फूल में pollen tube क्या ले जाती है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

चीनी का घोल stigma की नक़ल करता है। परागकण उसे सोखता है और vegetative cell germ pore से pollen tube बनकर बाहर बढ़ती है — यही नलिका दोनों नर युग्मकों को embryo sac तक ले जाती है।

मुख्य शब्द: pollen tube · germ pore · stigma · male gametes

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🌳 बाहर · ⏱ 45 मिनट

🐝 मेरे बग़ीचे में परागण कौन करता है?

> **तुम सीखोगे:** फूल अपने परागणकर्ता — हवा, कीट या पक्षी — के अनुसार अनुकूलन दिखाते हैं।

ज़रूरी सामान

- बग़ीचे में 5 अलग फूल (हो सके तो घास या मक्का भी)
- नोटबुक
- फ़ोन कैमरा
- घड़ी या टाइमर

> ⚠️ **सुरक्षा:** मधुमक्खियों और ततैयों से सुरक्षित दूरी रखो; छत्तों को न छेड़ो।

चरण

1. 5 फूल चुनो। हर एक का रंग, गंध, आकार और मकरंद (पंखुड़ी का आधार छूकर) लिखो।
2. फूल को थपथपाकर देखो कि पराग चिपचिपा है या पाउडर जैसा।
3. हर फूल को 5 मिनट देखो और आने वालों (मधुमक्खी, तितली, पक्षी, चींटी) को गिनो।
4. घास या मक्के के फूल देखो — लटकते anthers और पंख जैसा stigma देखो।
5. हर फूल का परागणकर्ता तय करो।

अवलोकन तालिका

फूल	रंग / गंध	मकरंद?	पराग चिपचिपा या सूखा	5 मिनट में आगंतुक	परागणकर्ता

प्रश्न

1. वायु-परागित फूलों के तीन लक्षण लिखो।

2. कीट-परागित फूल मकरंद क्यों बनाते हैं?

3. पर-परागण का क्या फ़ायदा है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

कीट-परागित फूल बड़े, रंगीन, सुगंधित होते हैं और उनमें मकरंद व चिपचिपा पराग होता है। वायु-परागित फूल (घास, मक्का) छोटे, फीके, बिना मकरंद के, हल्के सूखे पराग, खुले anthers और पराग पकड़ने के लिए पंख जैसे stigma वाले होते हैं।

मुख्य शब्द: pollination · anemophily · entomophily · nectar

💻 पराग से बीज तक

> घटनाओं को सही क्रम में छुओ।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch1/2**

चरणों को सही क्रम में छुओ।

1. _____ पराग stigma पर गिरता है (परागण)
2. _____ Pollen tube style में नीचे बढ़ती है
3. _____ Ovule बीज बनता है; ovary फल बनती है
4. _____ Triple fusion: नर युग्मक + 2 polar nuclei → PEN (3n)
5. _____ दो नर युग्मक निकलते हैं
6. _____ PEN से endosperm बनता है
7. _____ नलिका filiform apparatus से synergid में घुसती है
8. _____ Zygote भ्रूण में बदलता है
9. _____ परागकण stigma पर अंकुरित होता है
10. _____ Syngamy: नर युग्मक + egg → zygote (2n)
11. _____ नलिका micropyle से ovule में घुसती है

> **तुम सीखोगे:** एक ही embryo sac में दो संलयन — syngamy और triple fusion — double fertilisation बनाते हैं, जो सिर्फ़ फूलदार पौधों में होता है।

सोचो और लिखो

1. Endosperm की ploidy क्या है? क्यों?

2. कौन-सी कोशिकाएँ pollen tube को embryo sac में ले जाती हैं?